中国科学技术大学

软件工程实践

表情符号课堂
情绪检查器系统

实验报告

项目名称：课间晴雨

应用场景：高新校区课堂反馈与管理

小组成员	学号
袁谦朗	PB23111711
吴卫昊	PB23111689
李阳	PB23050986
吕祖灿	PB23111729

源码与运行资料

github.com/wwhhorizon/classroom-emoji-checker

实验日期：2026 年 11 月 12 日

目录

1　实验目的与系统概况　1

2　需求分析与用例建模　1

3　总体架构与修改版 MVC　3

4　数据模型与接口契约　5

5　客户端和管理端实现　7

6　AI 视频推理与结果入库　9

7　测试设计与实际结果　11

8　部署运行与版本管理　13

9　实验总结　14

A　提交材料索引　15

1　实验目的与系统概况

本实验按照《表情符号课堂情绪检查器系统》实验指导书，实现一套学生、教师和管理员共同使用的课堂反馈系统。学生在课堂中选择表情，教师查看所授课程的反馈，管理员维护课堂时间和参加名单，按条件统计并导出数据。项目名称为“课间晴雨”，浏览器客户端同时适配电脑和手机，登录页采用中国科大高新校区照片。

系统包含人工反馈和视频采样两条数据路径。人工反馈保留学生主动选择的表情；视频路径按间隔抽取画面，执行人脸检测及表情分类，将达到阈值的结果写成匿名 AI 记录。两种来源分别统计，并共同关联到课堂会话。

工程由浏览器客户端、Web 管理端、分层后端、关系数据库和独立 AI 服务组成。需求、设计、实现、测试、部署和演示围绕同一组课堂实体组织，形成从课堂安排到反馈查询的完整过程。实验交付包括源码仓库、数据库脚本、接口契约、测试记录、用户手册、中文解说演示及本报告。

2　需求分析与用例建模

2.1　角色与数据范围

学生负责提交和查询个人反馈，教师负责查看本人所授课堂，管理员负责课程、课堂和人员安排。AI 服务使用独立身份回传推理结果，不具有用户管理权限。

表 1　角色职责及访问边界

角色	主要操作	数据范围
学生	注册、登录、改密、发送表情、查看历史	本人记录；已安排的课堂
教师	登录、改密、课堂历史、实时看板、多维统计、视频采样	本人所授课程与课堂
管理员	用户管理、创建课程课堂、安排名单、统计、导出、审计	全部课堂及用户
AI 服务	人脸检测、表情分类、结果回传	独立服务接口；默认匿名

学生是否能发送表情，由身份、名单和课堂时间共同决定。教师访问某个课堂时，后端检查该课堂所属课程的教师 ID。列表、统计、详情及实时连接均执行相同范围检查，避免通过直接请求接口绕过页面菜单。

2.2 主要功能与验收条件

表 2 核心需求与验收条件

模块	功能	验收条件
账号	三角色注册、登录、退出、改密	教师及管理员校验邀请码；改密吊销旧会话
课堂	课程教师关联，课堂起止时间、班级、教室	结束晚于开始；只有对应角色可管理或查看
名单	为特定课堂安排学生	拒绝重复、无效和非学生账号；版本冲突返回 409
表情	七类选择，个人历史及分页筛选	已排课且课堂进行中才能提交；来源为 MANUAL
看板	实时汇总、分布、分钟趋势	学生提交后教师无需刷新即可看到变化
统计	按课程、班级、时间段及来源筛选	所有图表与同一过滤范围一致
导出	CSV、字段及安全转义	管理员权限；UTF-8 BOM；公式前缀转义
AI	视频采样、人脸检测、表情分类、结果入库	至少五类映射；阈值过滤；独立令牌；事件幂等
隐私	内存处理，匿名 AI 观测	默认不存原图和视频，不做人脸身份识别
文档	需求、设计、API、数据库、部署、测试、手册	文件与实际接口和实测结果对应

2.3 核心用例

学生反馈用例的前置条件是账号有效、已被安排进入课堂且当前处于课堂时段。学生选择表情后，系统写入学生 ID、课堂 ID、表情类型、来源和时间；页面显示结果，个人历史可立即查询。

管理员排课用例先建立课程与教师关联，再创建包含时间和地点的课堂，最后选择参加学生。名单保存使用版本号，避免两个管理操作互相覆盖。已有反馈的课堂不能随意修改课程、班级和起止时间，使历史统计保持原有含义。

教师看板用例从已授权课堂进入，先取得汇总，再通过 WebSocket 接收更新。学生反馈与 AI 结果都可反映在看板中。教师可以筛选所授课程记录，其他教师的数据被后端排除。

AI 采样用例由教师或管理员主动开始，视频帧经过独立推理服务，结果关联课堂后回传。系统显示无脸、低置信度或网络故障状态。采样结束、切换页面或离开页面时释放视频源。

2.4 非功能需求

安全性包括加盐密码哈希、可吊销会话、后端角色与数据范围检查、输入约束及安全导出。一致性包括名单版本更新、课堂行条件锁定和 AI 事件唯一约束。可维护性通过分层、模块职责及 OpenAPI 契约实现。可用性要求在空数据、无脸、模型故障和小屏设备上都有清楚的操作反馈。

3 总体架构与修改版 MVC

3.1 系统组成

后端使用 FastAPI 与 SQLAlchemy，浏览器使用 HTML、CSS 和 JavaScript 模块。AI 采用 OpenCV 人脸检测与 DNN 推理，在独立进程中运行。关系数据库本地使用 SQLite，部署提供 MySQL 配置和建表脚本。

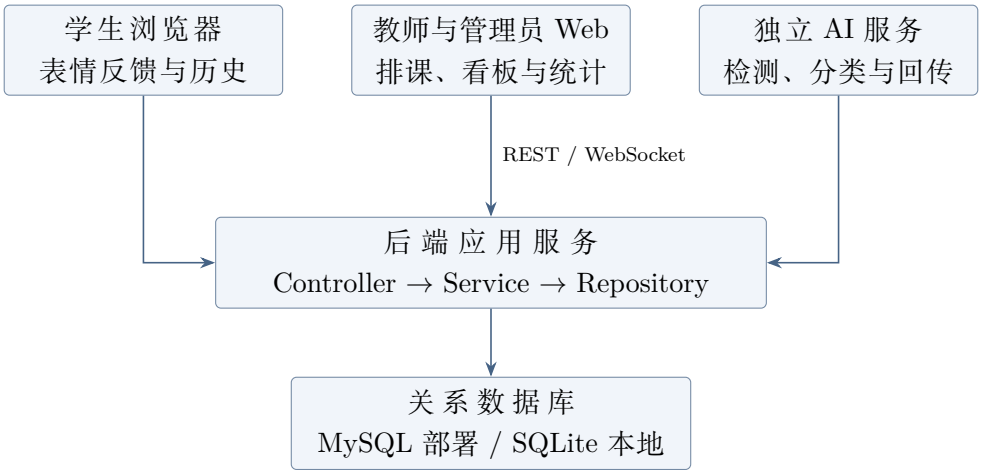


图 1 课堂表情系统架构

浏览器不保存服务令牌，视频采样帧经后端代理转发至 AI 服务。独立 worker 可以直接读取摄像头或视频文件，调用推理接口后再向后端提交结果。AI 服务只返回结构化推理结果，不直接访问业务数据库，权限、阈值和持久化由主后端统一处理。

3.2 修改版 MVC 的实现

浏览器的 View 负责页面和表格，Model 保存界面状态并封装接口请求，Controller 处理导航、表单、实时连接与采样控制。学生客户端可按 MVP 理解：交互控制承担 Presenter 职责，页面渲染和后端调用各自独立。Web 管理端沿用同样的 MVC 模块边界。

后端 Controller 接收 HTTP 请求，Service 实现排课、统计、导出和 AI 入库规则，

Repository 集中执行用户可见范围查询。身份验证和输入校验在业务操作前完成，关系实体与数据库约束定义在 Model。相较服务器直接生成界面的 MVC，浏览器承担视图与交互，后端通过 REST 提供数据；AI 进一步作为独立服务接入。

表 3 主要模块与代码对应

文件或目录	职责
`app/main.py`	路由、会话、角色检查、WebSocket 与内存帧代理
`app/services.py`	课堂版本、名单、AI 事件、统计、CSV 与审计
`app/repository.py`	课程和课堂范围、组合筛选、时间解释
`app/models.py`	实体、外键、唯一约束、枚举检查及索引
`app/static/`	Model、View、Controller、样式和校园照片
`ai_service/`	模型、独立 API、采样 worker、下载与验证

4　数据模型与接口契约

4.1　关系实体

系统包含七个实体。课程、课堂和名单组织教学安排，表情记录关联课堂及用户，登录会话与操作审计分别关联用户。图中采用乌鸦脚表示法标注基数。

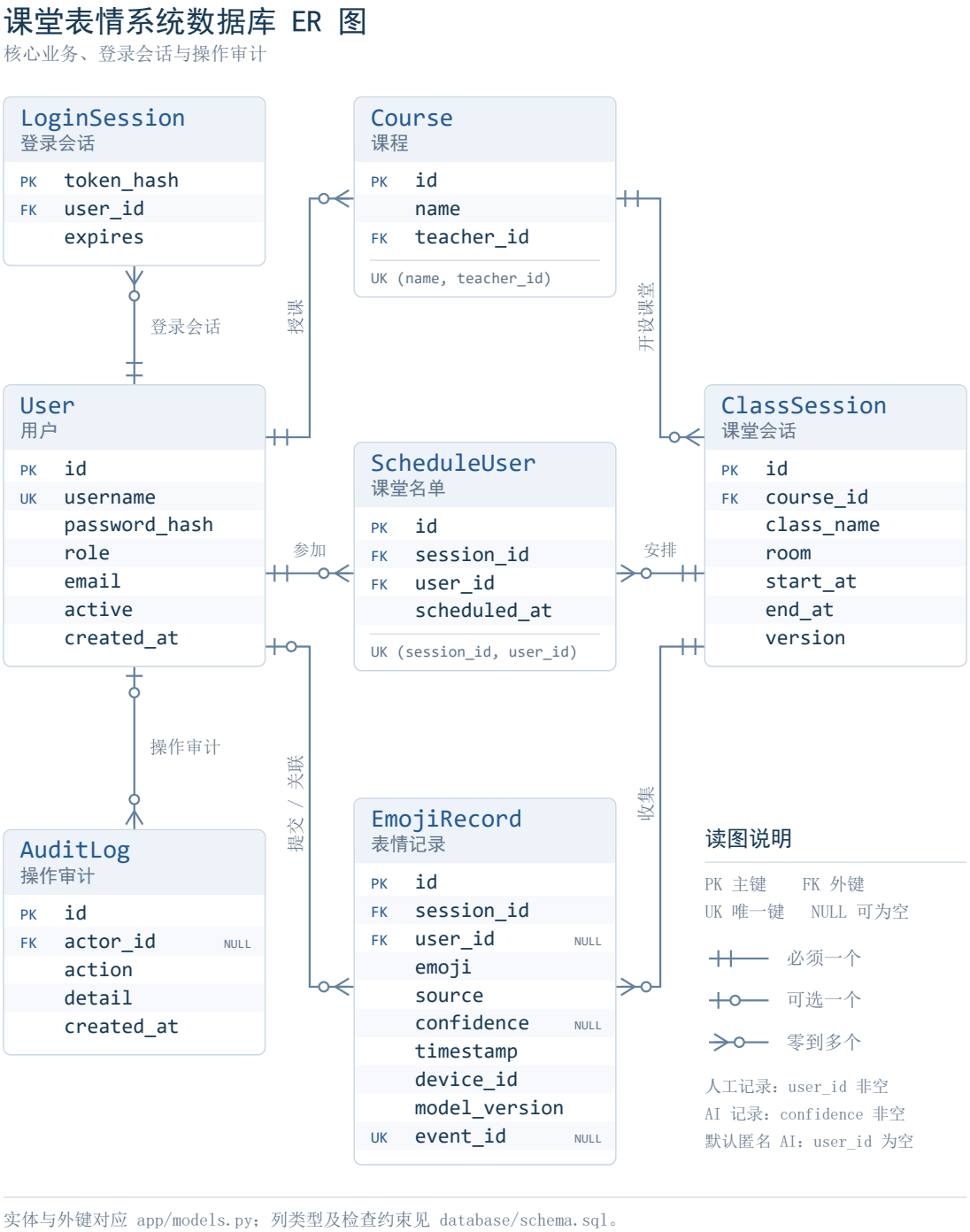


图 2　数据库实体关系、键约束与关联基数

User 的用户名唯一，角色限定为 student、teacher 和 admin。ScheduleUser 对课堂与学生建立组合唯一约束。EmojiRecord 的 emoji 和 source 有枚举检查，置信度限定在 0 至 1 之间，AI 记录必须有置信度，人工记录必须有关联学生。event_id 建立唯一约束，防止网络重试重复写入。

AI 默认不关联学生姓名，保存课堂、时间、设备和模型版本。“参与学生”按有关联身份的记录去重统计，默认匿名 AI 记录不计人数；AI 数量表示采样观测次数。关系模型不包含原始视频或人脸图片字段。

4.2 时间和一致性

服务端业务时间统一按 UTC 保存，输出 ISO 字符串并带 Z 后缀，前端按上海时区展示。筛选时间必须携带时区，起止边界统一解释。AI 结果还需满足当前课堂进行中、采样时间位于课堂时段且未超出有效时间窗口。

名单替换提交当前 version，后端通过版本条件更新，并在同一事务中替换名单。人工反馈与 AI 入库通过版本条件锁定课堂，防止校验后名单或时段变化导致过期提交。已有反馈的课堂保留原课程、班级和时间，避免更改这些字段后历史记录被重新归类。

4.3 主要 REST 接口

表 4 接口类别与权限

方法	路径	作用与权限
POST	`/api/auth/register, login, logout`	注册、建立与吊销会话
PUT	`/api/auth/password`	验证原密码并改密
GET	`/api/users/me`	当前登录用户
GET	`/api/courses, /api/sessions`	角色可见课程和课堂
POST	`/api/admin/sessions/{id}/schedule`	管理员替换名单与版本校验
POST	`/api/emoji`	学生提交人工表情
GET	`/api/emoji/history, statistics`	分页历史与范围内汇总
GET	`/api/admin/dashboard/realtime`	教师或管理员课堂看板
GET	`/api/admin/statistics`	课程、班级和时间多维统计
GET	`/api/admin/emoji/export`	管理员筛选导出
POST	`/api/ai/frame`	任课教师或管理员内存采样代理

方法	路径	作用与权限
POST	`/api/ai/emoji-results`	独立服务令牌回传 AI 结果

完整契约由实际应用导出为 OpenAPI。普通客户端使用 Session Cookie 或 Bearer 用户令牌，AI 回传使用独立服务令牌。错误统一返回 code 和 message。教师和管理员实时看板通过`/ws/dashboard` 连接，每两秒接收一次当前课堂汇总，循环中再次检查会话和权限。

5 客户端和管理端实现

5.1 学生反馈与历史

学生首页首先显示已安排课堂、起止时间、班级及教室，随后展示七个表情选项。选择后以边框和文字共同指明当前选项，发送过程中禁用按钮；提交成功后重新读取历史。未到上课时间、课堂结束或没有名单时，界面给出相应状态。

历史按权限和筛选条件分页获取，保留课程、班级、来源和时间。手机端把导航移至顶部，表情选择器换行，较宽记录表格在自身区域内滚动。表单有明确标签，按钮具有焦点样式，错误消息使用可读提示。



图 3　学生选择课堂表情的实际界面

5.2　课堂安排和用户管理

管理员先创建课程并关联教师，再安排具体课堂，最后选择参加学生。名单界面直接列出有效学生，保存后可在课堂列表查看人数。版本过期时返回冲突，用户重新读取后再提交。

用户管理页面显示角色、邮箱及启用状态。停用账号同时使其已有会话失效，恢复后需要重新登录。登录、排课、名单、状态变化、表情入库及导出写入审计，管理员可以查询最近操作。

5.3　实时看板与多维统计

教师进入本人课堂后，看板显示表情记录数、不同学生数、主动反馈数和画面识别数。分布图展示各类数量与比例，分钟趋势仅绘制有实际记录的时间桶。切换课堂时断开旧 WebSocket 并创建新连接，避免前一课堂的数据写入新页面。



图 4　同一课堂中人工反馈与画面识别的教师实时看板

统计分析支持课程、课堂、班级、起止时间及来源筛选，同一过滤条件用于分布、趋势、课程和班级图表。管理员导出沿用过滤范围；CSV 加入 UTF-8 BOM，并对可能触发表格公式的单元格前缀转义。导出事件同时保留审计记录。

6　AI 视频推理与结果入库

6.1　模型与预处理

人脸检测使用 OpenCV 提供的正面 Haar 级联，表情分类采用 ONNX Model Zoo 的 FER+ 模型。权重大小为 35,040,571 字节，通过固定 SHA-256 校验后加载。模型在 CPU 上运行，独立 API 接收 JPEG 或 PNG 内存字节。

检测到的人脸转为灰度图并缩放到 64×64，构造 $1 \times 1 \times 64 \times 64$ 的 float32 输入，像素保持 0 至 255。网络输出经过稳定 softmax 计算概率，将 contempt 并入 neutral 后形成七类概率，再选择最大项作为结果。

表 5 模型类别与系统表情映射

模型类别	系统枚举	界面含义
neutral、contempt	neutral	平静
happiness	happy	开心
surprise	surprised	惊讶
sadness	sad	低落
anger	angry	生气
fear	fearful	紧张
disgust	disgusted	反感

6.2 采样、过滤和回传

浏览器由教师或管理员主动选择摄像头或本地视频，用 Canvas 按间隔抽帧，并经主后端代理送入独立 AI 服务。worker 则直接读取摄像头或视频文件，在内存中编码 JPEG，调用推理接口后回传结构化结果。

默认采样间隔为 3 秒，置信度阈值为 0.6，均可配置。每次观测生成唯一 event_id，网络重试保持同一事件编号；后端同时检查服务令牌、课堂时间、类别、分数和事件唯一性。低分返回未接受，不增加统计。重试采用退避，无脸和服务故障保持空结果或错误提示。

浏览器代理及 AI 接口均按流限制请求大小，并在内存中解析 multipart 内容，避免普通上传接口在大文件时暂存磁盘。采样帧、解码图像和原始视频不保存，数据库只接收表情、分数、来源、课堂、设备及模型版本。

6.3 视频推理链路验证

课堂样例围绕“软件工程实践：需求分析与用例建模”设计，时长 32 秒，依次展示课前准备、概念讲解、案例讨论和随堂练习。视频采用 CREMA-D 数据集同一演员的四段动态表情素材，配合教室背景、课程信息和统一配色，每段播放 8 秒。素材来源、许可和合成步骤保存在 demo-assets 目录。

在独立测试数据库中，worker 采样 11 帧，最终新增 9 条 AI 记录，错误数为 0；回传字段和课堂关联均可查询。网页端另完整播放该视频并执行采样，逐条核对识别记录与 CSV 导出数量。该过程验证了完整入库链路，记录保存在 `docs/ai-verification.json` 及演示验收文件中。



图 5 课堂样例视频的播放、采样与识别

6.4 模型局限与误判风险

FER+ 采用通用表情数据训练，侧脸、光照、遮挡和人脸尺寸会影响检测与分类。素材测试中，sad 表演被判为 neutral，anger 表演多次被判为 surprised，具体结果保存在素材清单中。教师可结合主动反馈、课堂提问与练习情况解释表情变化。后续可收集经授权并标注的多座位、多光照课堂样本，评估各类别准确率并调整模型。

7 测试设计与实际结果

7.1 测试环境与分层

验收环境为 Windows、Python 3.12、SQLite 和 Chromium，各测试脚本使用独立数据库。测试覆盖业务 Service、接口、权限、安全、WebSocket、AI 模型及端到端流程。

表 6 测试类型、重点与实际结果

类型	验证内容	结果
单元与接口	账号、课堂名单、时间、版本、表情、统计、CSV、AI 入库	52 项通过，0 项失败
安全	角色和课程隔离、弱密码、SQL 及 CSV 注入、会话失效、独立令牌	包含于自动化测试
实时连接	学生提交后更新、越权、账号停用及会话过期	自动化及浏览器验证通过
浏览器端到端	注册、排课、反馈、实时查看、筛选、导出、改密	11 阶段通过
可用性	1440 像素桌面与 390 像素手机；标签、按钮、页面溢出	已核查页面无对应问题
AI 集成	视频解码、采样、独立模型、匿名入库	11 帧产生 9 条记录
演示	浏览器录屏、中文语音和字幕、全片解码	时长 378.37 秒

自动化测试实际用时 42.01 秒。浏览器验收从零记录开始，通过界面创建课程和带时段的课堂，安排三名学生，再由两名学生生成四条人工反馈。教师页面在不刷新时从三条更新为四条；第二学生只能看到本人一条记录。管理员使用课程、班级及时间组合筛选，CSV 解析后与四条记录逐一对应。

中文演示使用丁老师及袁谦朗、吴卫昊、李阳、吕祖灿四位同学的账号，依次展示注册、排课、四人反馈、实时看板、视频采样、统计导出及改密。最终包含 4 条人工反馈、7 条 AI 记录，参与学生为 4 人，CSV 共 11 条。摄像头路径另通过 Chromium 测试媒体设备验证 getUserMedia、AI 入库及停止后释放视频轨道。

7.2 关键异常与安全用例

表 7 代表性测试用例

场景	操作与预期	证据
名单限制	未排课学生提交失败；非学生和重复名单拒绝	后端测试
课堂时间	未开始、已结束、越界采样时间拒绝	后端测试
版本冲突	使用旧 version 修改名单返回 409	后端测试
课程隔离	teacher2 读取 teacher 课堂返回 404	浏览器及接口测试
角色隔离	学生访问用户管理、教师调用管理员导出返回 403	浏览器及接口测试
AI 阈值与去重	低分不入库；同事件重传不重复计数	后端及 AI 测试

场景	操作与预期	证据
会话安全	改密、停用、过期后 HTTP 与实时连接不能继续访问	后端及浏览器测试
图片内存处理	大于 1MB 合法帧仍不创建临时上传文件	AI 代理与服务测试
SQL 与 CSV 注入	查询参数不能改变 SQL 结构；危险公式前缀转义	后端测试
模型推理	无脸返回空；授权动态素材使用实际 FER+ 权重	AI 测试与链路记录

浏览器页面错误数为 0。标签、按钮名称和页面横向溢出检查覆盖登录、教师看板、统计及手机学生页；这些检查与截图核对共同验证操作可读性。完整用例和 JUnit 结果随工程保存。

7.3 定量性能检查

性能脚本在新数据库中通过接口创建 50 条反馈，分别用 1 和 10 个并发线程执行 100 次已登录历史查询，每页 20 条。顺序请求 P95 为 51.25 毫秒，并发请求 P95 为 251.57 毫秒；相应吞吐量分别为 29.34 与 46.32 次每秒。结果仅描述本机固定数据规模下的查询，完整数值与环境保存于 `docs/performance.json`。

8 部署运行与版本管理

8.1 本地和容器部署

本地入口为“启动课堂表情系统.cmd”，首次运行创建环境并检查模型，之后初始化基础账号和课堂，启动 8010 后端与 8011 独立推理服务。初始不生成表情记录；演示密码由本地配置随机生成，教师和管理员邀请码同样保存在不提交仓库的.env 中。

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt -r requirements-ai.txt
.venv\Scripts\python.exe -m ai_service.download_model
.venv\Scripts\python.exe scripts/dev.py --seed
```

MySQL 8.4 的建表脚本和 Compose 配置已提供，三个容器分别承担数据库、业务后端和 AI 推理；数据库使用独立卷。本地验收使用 SQLite，MySQL 容器与远程 CI 执行状态记录于测试文档。远程部署时应由反向代理提供 HTTPS，支持 WebSocket 升级，并启用安全 Cookie。

8.2 测试与演示复现

```
python -m pytest -q
python scripts/export_contract.py
python scripts/browser_verify.py
python -m ai_service.verify_pipeline --session 1
python scripts/performance.py
python scripts/record_demo.py --dry-run
python scripts/record_demo.py
```

演示录制使用隔离数据库，先通过浏览器建立课堂和名单，再完成学生反馈、教师查看、视频采样和 CSV 导出。中文配音、字幕、逐场录屏及分镜清单一同保存，可核对每场操作和数据变化。最终视频格式为 H.264/AAC，完成后检查时长和全片解码。

源码仓库为https://github.com/wwhhorizon/classroom-emoji-checker。需求基线、后端、AI、界面、验收及文档按阶段提交，开发分支合并到主分支。

9 实验总结

本项目完成了从课程与课堂安排、学生表情反馈、教师实时查看，到管理员多维统计和导出的主流程；独立视频推理产生匿名结果，并接入同一课堂记录体系。修改版 MVC 在浏览器、业务后端与 AI 服务之间形成明确边界，版本控制、角色范围和事件唯一约束支撑了数据一致性。

测试中较关键的处理包括课堂名单与反馈提交的并发控制、实时连接期间的会话失效、视频帧的全程内存解析，以及人工与 AI 统计口径的区分。这些问题分别落实到事务、循环鉴权、输入处理和页面指标中。后续工作集中于完成 MySQL 容器运行验收，以及在有授权和标注的课堂样本上评估模型表现。

A 提交材料索引

材料	位置
需求及验收对照	`docs/requirements.md`, `traceability.md`
设计与修改版 MVC	`docs/design.md` 及本报告第三、四节
API 与数据库	`docs/api.md`, `docs/openapi.json`, `database/schema.sql`
测试用例与实际记录	`tests/`, `docs/testing.md`, `docs/verification.json`
部署与用户手册	`docs/deployment.md`, `docs/user-manual.md`
AI 说明与链路验证	`docs/ai-model.md`, `docs/ai-verification.json`
视频与可编辑素材	`deliverables/`及 `demo-source/`
LaTeX 及图片资源	`deliverables/latex-report/report.tex`, `assets/`
源码仓库	https://github.com/wwhhorizon/classroom-emoji-checker